

研究進捗報告 (2026/01/09)

1. Attention機構の改良について

本プロジェクトにおける CV-MsAtViT モデルの核心的改良として、**真の複素数Attention (True Complex-Valued Attention)** を実装・導入しました。

背景と課題

従来のモデルでは、Attention層に入力する直前で複素数データを実部と虚部に分離し、独立した2つの実数Attention層に入力していました (Split-Attention)。

$$\text{Attention}(z) \approx \text{Attention}(\text{Re}(z)) + j \cdot \text{Attention}(\text{Im}(z))$$

この方法では、実部と虚部の間の相関（クロス項）が計算過程で無視されるため、PolSARデータにとって最も重要な**「偏波間の位相差情報」がAttentionスコアに反映されない**という理論的な欠陥がありました。

変更内容：完全複素数処理への移行

この問題を解決するため、入出力および内部計算をすべて複素数のまま行う **ComplexMultiHeadAttention** 層を新規に開発・適用しました。

具体的な変更点は以下の通りです：

1. 複素プロジェクション (Complex Projection):

Query, Key, Value の生成に加え、最終出力の射影においても、cvnn ライブラリの **ComplexDense** 層を使用し、複素行列演算を行っています。

$$Q, K, V \in \mathbb{C}$$

2. 複素内積によるスコア計算 (Conjugate Product):

Attentionスコアの計算において、単なる転置ではなく**共役転置 (Conjugate Transpose, $\dagger$)** を用いています。

$$\text{Score} = QK^\dagger$$

これにより、信号の振幅の相関だけでなく、位相の整合性もスコアに寄与するようになります。

3. 位相情報の保存 (Phase Preservation):

Softmaxによって得られる重み（確率）は実数ですが、それを掛け合わせる対象である Value (V) は複素数のままであるため、出力 O には位相情報が保存されたまま伝播します。

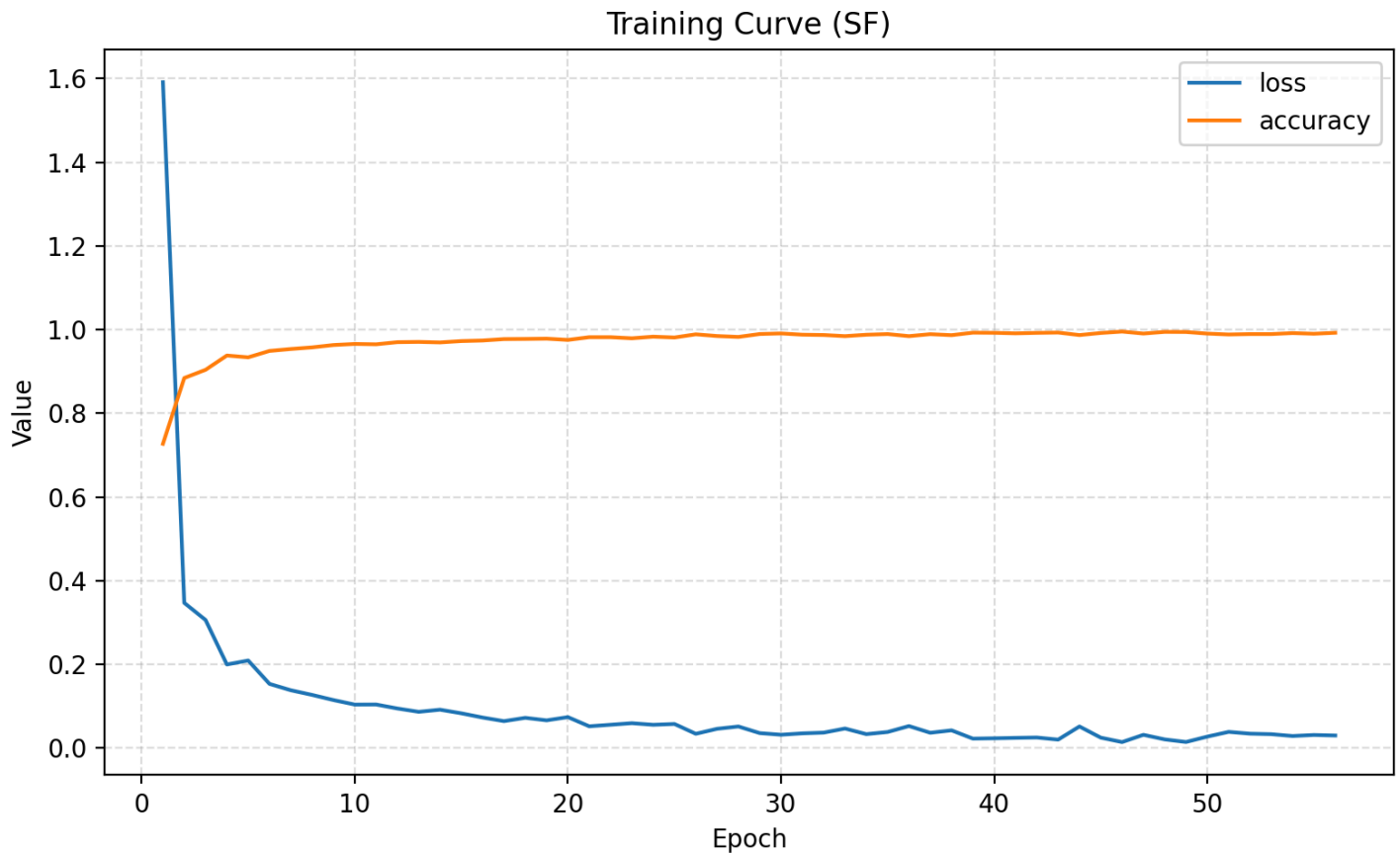
$$O = \text{Softmax}(\dots) \cdot V$$

これにより、モデルは偏波情報の「振幅」と「位相」の両方を統合的に学習できるようになりました。

2. 実験結果

San Francisco (SF) データセットにおけるattention変更後の学習・推論結果は以下の通りです。

学習曲線



精度評価指標

指標	結果
OA (Overall Accuracy)	97.71 %
AA (Average Accuracy)	90.64 %
Kappa Coefficient	96.42 %

attention変更前は以下の通りです

精度評価指標

指標	結果
OA (Overall Accuracy)	97.86 %
AA (Average Accuracy)	94.53 %